แบบเสนอหัวข้อโครงงานวิศวกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีการศึกษา 2/2568

รหัสโครงงานวิศวกรรม .....SE02.....

(สำหรับอาจารย์ประจำวิชา)

ชื่อโครงงานวิศวกรรม (ไทย) ระบบทะเบียนหลักฐาน การตรวจติดตามภายใน การติดตามการแก้ไขและการป้องกัน พร้อมแดชบอร์ดปฏิบัติการสำหรับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(อังกฤษ) Digital Records, Internal Audit, Corrective Action, and Operational Dashboard System for ISO 9001:2015

ชื่อหัวหน้าโครงงานวิศวกรรม (ไทย) นายปวริศ คูณศรี
(อังกฤษ) Pawaris Koonsri
รหัสนักศึกษา 67543210037-7 ชั้นปี วศบ.ซว.(4ปี/เทียบโอน) ปี

ลายเซ็น.....

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธนิต เกตุแก้ว

ลายเซ็น .....

วันที่เสนอโครงงานวิศวกรรม .....20...มีนาคม..... พศ. 2569

กรรมการ

1.....

(อาจารย์สัญญา อุทธโยธา)

2.....

(อาจารย์นริศ กำแพงแก้ว)

3.....

(อาจารย์ธนิต เกตุแก้ว)

สารบัญ

แบบเสนอหัวข้อโครงงานวิศวกรรม
1. คณะผู้ดำเนินงาน 3
2. บทคัดย่อ 4
3. คำสำคัญ 4
4. ความเป็นมาของปัญหา 4
5. วัตถุประสงค์ของโครงงานวิศวกรรม 5
6. ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ 5
7. ผลกระทบเชิงสังคม/สิ่งแวดล้อม 6
8. การพัฒนาเทคโนโลยี 6
9. รายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 6
10. ทฤษฎี สมมติฐาน หรือกรอบแนวความคิดของโครงงานวิศวกรรม 8
    10.1 แนวคิดระบบ (Conceptual Framework) 8
    10.2 ทฤษฎีหรือหลักการที่เกี่ยวข้อง (Theoretical Foundation) 10
11. ขอบเขตของโครงงานวิศวกรรม 11
    11.1 ขอบเขตของระบบ (System Scope) 11
    11.2 ขอบเขตที่ไม่ครอบคลุม (Out of Scope) 11
    11.3 ขอบเขตความรับผิดชอบและการเชื่อมโยงระบบ (Integration Scope) 12
12. แผนการดำเนินงาน 13
13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 14
14. ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น / ชุมชน 14
15. งบประมาณ 14
16. วิธีการประเมินผลของโครงงาน 15
17. สถานที่ทำการทดลอง 15
18. บรรณานุกรม 16
19. ประวัติคณะดำเนินโครงงานวิศวกรรม 17
ภาคผนวก
    ภาคผนวก ก 18
    ภาคผนวก ข 23

1. คณะผู้ดำเนินงาน

หัวหน้าโครงงาน:

ชื่อ: นายปวริศ คูณศรี

รหัสนักศึกษา: 67543210037-7

ชั้นปี: วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปี 3 (หลักสูตร 4 ปี/เทียบโอน)

ความเชี่ยวชาญ: OOP, Data analytic, UX/UI Design

ความรับผิดชอบ: พัฒนา UI, evidence management, dashboard visualization, testing และเอกสารโครงการ

สัดส่วนความรับผิดชอบ: 60 %

สถานที่ติดต่อ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด

โทรศัพท์: 0840434071

อีเมล: pawaris_ko67@live.rmutl.ac.th

ผู้ร่วมโครงงาน:

ชื่อ: น.ส.อภิรญา สายนาคำ

รหัสนักศึกษา: 67543210075-7

ชั้นปี: วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปี 3 (หลักสูตร 4 ปี/เทียบโอน)

ความเชี่ยวชาญ: ดูแลงานด้านวิเคราะห์และจัดลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบ

ความรับผิดชอบ: วิเคราะห์ requirement ออกแบบ records/finding/CAR workflow และพัฒนาตรรกะของ dashboard

สัดส่วนความรับผิดชอบ: 40 %

สถานที่ติดต่อ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด

โทรศัพท์: 0996675531

อีเมล: apiraya_sa67@live.rmutl.ac.th

อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ธนิต เกตุแก้ว

2. บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง “ระบบทะเบียนหลักฐาน การตรวจติดตามภายใน การติดตามการแก้ไขและการป้องกัน พร้อมแดชบอร์ดปฏิบัติการสำหรับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับจัดเก็บ records และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานคุณภาพของสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา รวมทั้งรองรับการบันทึก finding จากการตรวจติดตามภายใน การจัดการ Corrective Action Request (CAR) และการแสดง dashboard เชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปสถานะของระบบคุณภาพจากข้อมูลจริง

ระบบที่เสนอจะทำงานในลักษณะเว็บแอปพลิเคชันที่รองรับการสร้างและค้นหา records การผูกหลักฐานกับเอกสารอ้างอิง การสร้าง finding การเปิดและติดตาม CAR การบันทึก root cause, corrective action, due date และ verification ตลอดจนการแสดง dashboard ที่สรุปจำนวนเอกสารตามสถานะ อัตราการรับทราบเอกสาร จำนวน finding และจำนวน CAR ที่เปิดอยู่หรือเกินกำหนด โดยใช้ข้อมูลต้นทางจากทั้งระบบของกลุ่ม B และระบบ document control ของกลุ่ม A

คาดว่าระบบที่พัฒนาจะช่วยให้หน่วยงานสามารถติดตามประเด็นคุณภาพได้เป็นระบบมากขึ้น เห็นรายการงานค้างและหลักฐานประกอบได้ชัดเจน ลดเวลาการเตรียมข้อมูลสำหรับ audit และเป็นต้นแบบของกลไก “ตรวจสอบและปรับปรุง” ใน E-Filing Phase 1 ที่ต่อยอดได้จริงในอนาคต

3. คำสำคัญ

Records, Internal Audit, Finding, CAR, Corrective Action, Dashboard, ISO 9001:2015, Traceability

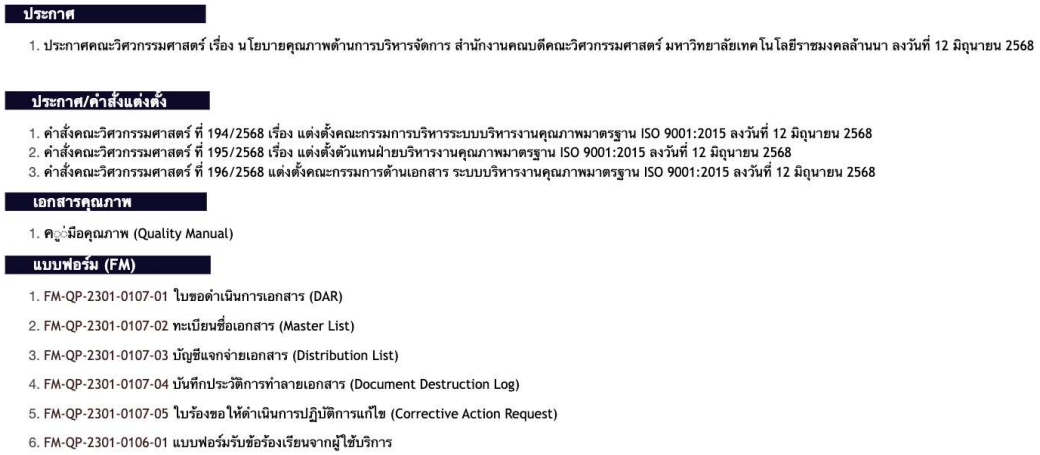
4. ความเป็นมาของปัญหา

การดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ไม่ได้จบเพียงการมีเอกสารที่ถูกต้อง แต่ต้องสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าหน่วยงานปฏิบัติตามกระบวนการจริง และเมื่อพบความไม่สอดคล้องหรือประเด็นที่ต้องปรับปรุง ต้องสามารถบันทึก ติดตาม และปิดการแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ ในบริบทของหน่วยงานจริง records, audit finding, corrective action forms และสรุปสถานะงานมักกระจัดกระจายอยู่ตามไฟล์หลายชุด ส่งผลให้การติดตามงานล่าช้า มองไม่เห็นภาพรวม และยากต่อการตรวจสอบย้อนหลัง

จากข้อมูลที่แนบและเอกสารระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง พบว่า หน่วยงานมีระเบียบปฏิบัติและแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับการตรวจติดตามคุณภาพภายในและการแก้ไข/การป้องกันอยู่แล้ว เช่น QP-2301-0102 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน, QP-2301-0109 การแก้ไขและการป้องกัน, Audit Checklist, Audit Report, ใบร้องขอให้ดำเนินการปฏิบัติการแก้ไข และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำมา

พัฒนาเป็นระบบดิจิทัลที่เก็บหลักฐาน ติดตาม finding และ CAR พร้อมแสดงผลผ่าน dashboard แบบรวมศูนย์

โครงงานกลุ่ม B จึงทำหน้าที่รับช่วงต่อจากข้อมูลเอกสารของกลุ่ม A เพื่อสร้างมิติของ **quality follow-up** ให้กับ E-Filing Phase 1 โดยเน้นการตอบคำถามสำคัญ เช่น “มีหลักฐานอะไรบ้าง”, “พบประเด็นใดจาก audit”, “CAR ใดค้างหรือเกินกำหนด”, และ “สถานะรวมของระบบคุณภาพในช่วงเวลาปัจจุบันเป็นอย่างไร”



ประกาศ

1. ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง นโยบายคุณภาพด้านการบริหารจัดการ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2568

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้ง

1. คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 194/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2568
2. คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 195/2568 เรื่อง แต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2568
3. คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 196/2568 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านเอกสาร ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2568

เอกสารคุณภาพ

1. คู่มือคุณภาพ (Quality Manual)

แบบฟอร์ม (FM)

1. FM-QP-2301-0107-01 ใบขอดำเนินการเอกสาร (DAR)
2. FM-QP-2301-0107-02 ทะเบียนชื่อเอกสาร (Master List)
3. FM-QP-2301-0107-03 บัญชีแจกจ่ายเอกสาร (Distribution List)
4. FM-QP-2301-0107-04 บันทึกประวัติการทำลายเอกสาร (Document Destruction Log)
5. FM-QP-2301-0107-05 ใบร้องขอให้ดำเนินการปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action Request)
6. FM-QP-2301-0106-01 แบบฟอร์มรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ

หมวดแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและการติดตาม

5. วัตถุประสงค์ของโครงงานวิศวกรรม

1. เพื่อแก้ปัญหาหลักฐานกระจัดกระจาย โดยพัฒนาระบบจัดเก็บ Records และหลักฐานในรูปแบบดิจิทัลแบบรวมศูนย์
2. เพื่อลดความล่าช้าในการติดตามการแก้ไข โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการ CAR ตั้งแต่การเปิดจนถึงการปิดงาน
3. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบเห็นงานที่เกินกำหนดได้ทันที โดยพัฒนากลไก Overdue Monitoring อัตโนมัติ
4. เพื่อแก้ปัญหาการมองไม่เห็นภาพรวม โดยพัฒนา Operational Dashboard ที่แสดงสถานะจริงของระบบคุณภาพ
5. เพื่อให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ โดยออกแบบระบบให้มี Traceability เชื่อมโยงตั้งแต่ Record, Finding และ CAR
6. เพื่อให้ภาพรวมของ E-Filing Phase 1 สมบูรณ์ โดยเชื่อมต่อข้อมูลเอกสารและ Acknowledgement จากระบบกลุ่ม A

6. ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์

ระบบที่พัฒนาขึ้นคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนแฝงจากการติดตามงานแบบ manual ซึ่งมักใช้เวลามาก และต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง ทั้งในด้าน records, finding และ CAR การที่ระบบสามารถแสดงรายการงานที่ค้างหรือใกล้เกินกำหนดได้ทันที จะช่วยให้ผู้รับผิดชอบจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดีขึ้นและลดความสูญเสียจากการติดตามงานล่าช้า นอกจากนี้ยังช่วยลดเวลาในการเตรียมข้อมูลสำหรับการตรวจติดตามภายในหรือภายนอก เพราะหลักฐานและสถานะต่าง ๆ ถูกจัดเก็บในระบบกลาง

ในมิติของการบริหารงาน ระบบ dashboard ยังช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบงาน ISO/QA มองเห็นภาพรวมของสถานะคุณภาพจากข้อมูลที่พร้อมใช้งานได้ทันที จึงช่วยลดภาระในการสรุปรายงานด้วยมือและลดการตัดสินใจจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน

7. ผลกระทบเชิงสังคม/สิ่งแวดล้อม

โครงงานนี้ช่วยสร้างวัฒนธรรมการทำงานเชิงระบบและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการพบปัญหา การกำหนดผู้รับผิดชอบ และการติดตาม corrective action ถูกบันทึกไว้อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ผู้เกี่ยวข้องจึงสามารถรับรู้สถานะร่วมกันจากข้อมูลชุดเดียว ลดความคลุมเครือในการติดตามงาน

ในด้านสิ่งแวดล้อม ระบบช่วยลดการใช้แบบฟอร์มกระดาษสำหรับบันทึก finding, CAR และรายงานติดตามต่าง ๆ รวมถึงลดภาระการจัดเก็บสำเนาเอกสารและหลักฐานหลายชุด โดยเปลี่ยนสู่การเข้าถึงผ่านระบบดิจิทัลที่มีการควบคุมสิทธิ์

8. การพัฒนาเทคโนโลยี

ระบบกลุ่ม B ถูกออกแบบเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ทำงานร่วมกับฐานข้อมูลกลางและอาศัยข้อมูลอ้างอิงจาก document control ของกลุ่ม A ส่วนประกอบหลักของระบบ ได้แก่ Web UI สำหรับผู้ใช้ในบทบาท ISO/QA, Auditor, CAR Owner และ Admin; Backend API สำหรับ records, finding, CAR และ dashboard aggregation; ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับจัดเก็บ transaction และ file storage สำหรับหลักฐานประกอบ

ระบบจะใช้แนวคิด modular service design โดยแยกหน้าที่ของ Record Service, Finding/Audit Service, CAR Service และ Dashboard Aggregator ออกจากกัน เพื่อให้บำรุงรักษาและต่อยอดได้ง่าย ขณะเดียวกันระบบยังใช้ shared contract ร่วมกับกลุ่ม A ในการอ้างอิง document_id, document status และ acknowledgement summary

9.รายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)

ในการพัฒนาระบบทะเบียนหลักฐาน การตรวจติดตามภายใน และแดชบอร์ดปฏิบัติการสำหรับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 คณะผู้จัดทำได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ ดังนี้

9.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001

ศิริพรรณ วงศ์วานิช (2557). งานวิเคราะห์ เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานวิเคราะห์นี้ได้อธิบายถึงระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 ว่าเป็นระบบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพสม่ำเสมอ โดยมีข้อกำหนดสำคัญคือต้องมีการบริหารกระบวนการอย่างมีประสิทธิผล มีการตรวจติดตามเฝ้าระวัง การวัด และการวิเคราะห์กระบวนการ (Internal Audit) รวมถึงต้องดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ได้ผลตามที่วางแผนไว้ และปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน

สรุปสาระสำคัญ: งานวิเคราะห์นี้เน้นย้ำความสำคัญของการตรวจติดตามภายใน และการจัดการเอกสารและบันทึกคุณภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงงานกลุ่ม B ในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อจัดเก็บ Records และบันทึกประเด็นข้อบกพร่อง (Finding) จากการตรวจติดตามให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001 อย่างมีประสิทธิภาพ

9.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้แดชบอร์ด (Dashboard) ในงานควบคุมคุณภาพ

วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (2565). การประยุกต์ใช้แดชบอร์ดสำหรับอุตสาหกรรมโดยเปรียบเทียบโปรแกรมที่ใช้ระหว่าง Google Data Studio และ Microsoft Power BI.

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้แดชบอร์ดในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการทำงานสำหรับฐานข้อมูล โดยทำการศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมและวิเคราะห์ปัญหาจาก 3 แผนกหลัก ได้แก่ แผนกวางแผน แผนกผลิต และแผนกควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการนำฐานข้อมูลมาวิเคราะห์และแสดงผลผ่านแดชบอร์ด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามงานและการแก้ปัญหาในแผนกควบคุมคุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแนวคิดการนำเสนอข้อมูลกระบวนการปฏิบัติการของ Gröger et al. (2013) ในงานวิจัย The Operational Process Dashboard for Manufacturing

สรุปสาระสำคัญ: งานวิจัยชิ้นนี้สนับสนุนแนวคิดหลักของโครงงานในการพัฒนามิติของการติดตามงาน (Quality Follow-up) โดยแสดงให้เห็นว่าการนำข้อมูลสถานะใบแก้ไขข้อบกพร่อง (CAR) และการติดตามกำหนดเวลา (Overdue Monitoring) มาแสดงผลบน Operational Dashboard จะช่วยให้ผู้รับผิดชอบสามารถมองเห็นภาพรวมและแก้ไขปัญหาคุณภาพได้รวดเร็วขึ้น

9.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Data Visualization ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

จุฑาทิพย์ วสุพันธ์ (2564). การพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซชั่นเพื่อการบริหารจัดการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์.

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบนำเสนอข้อมูลด้วยเทคนิคดาต้าวิชวลไลเซชั่น (Data Visualization) สำหรับงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ประยุกต์ใช้แดชบอร์ดในการแสดงข้อมูลสรุปสถานะต่าง ๆ ของระบบจัดการเอกสาร ผลการวิจัยพบว่าการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบแดชบอร์ดช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลภาพรวมได้ง่ายขึ้น นำไปสู่การตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการบริหารจัดการองค์กร

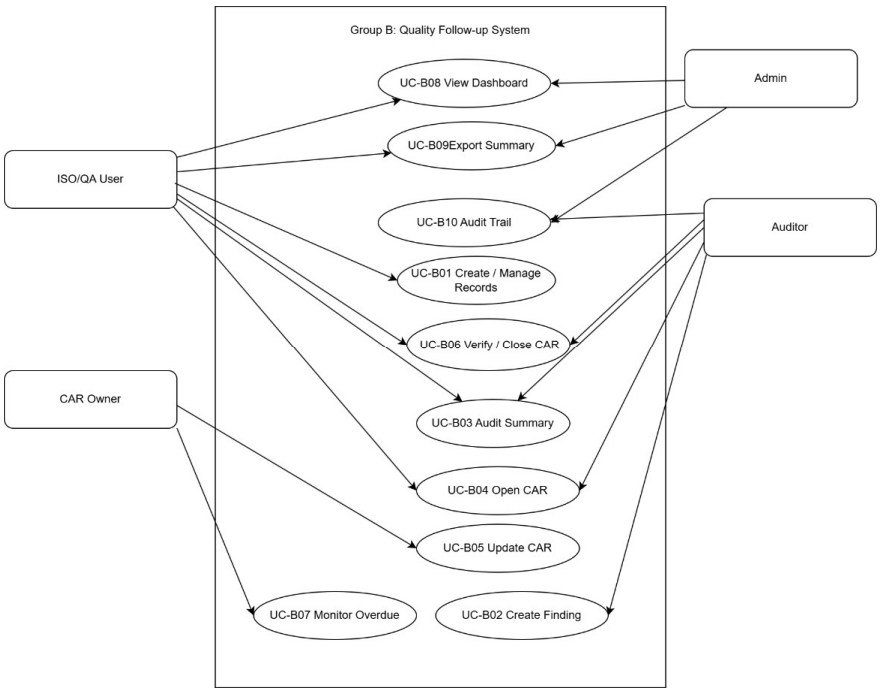
สรุปสาระสำคัญ: งานวิจัยชิ้นนี้มีความสอดคล้องโดยตรงกับขอบเขตงานของโครงงานในการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบของกลุ่ม A (E-Filing Phase 1) ซึ่งเป็นการยืนยันว่าการดึงข้อมูลอ้างอิงสถานะเอกสารและการตอบรับ (Acknowledgement) มาแสดงผลร่วมกันบนแดชบอร์ด จะช่วยเติมเต็มให้ระบบงานคุณภาพและการจัดการเอกสารมีความสมบูรณ์ และช่วยให้ผู้บริหารเห็นสถานะการทำงานจริงของทั้งสองระบบในหน้าจอเดียว

10. ทฤษฎี สมมติฐาน หรือกรอบแนวความคิดของโครงงานวิศวกรรม

10.1 แนวคิดระบบ (Conceptual Framework)

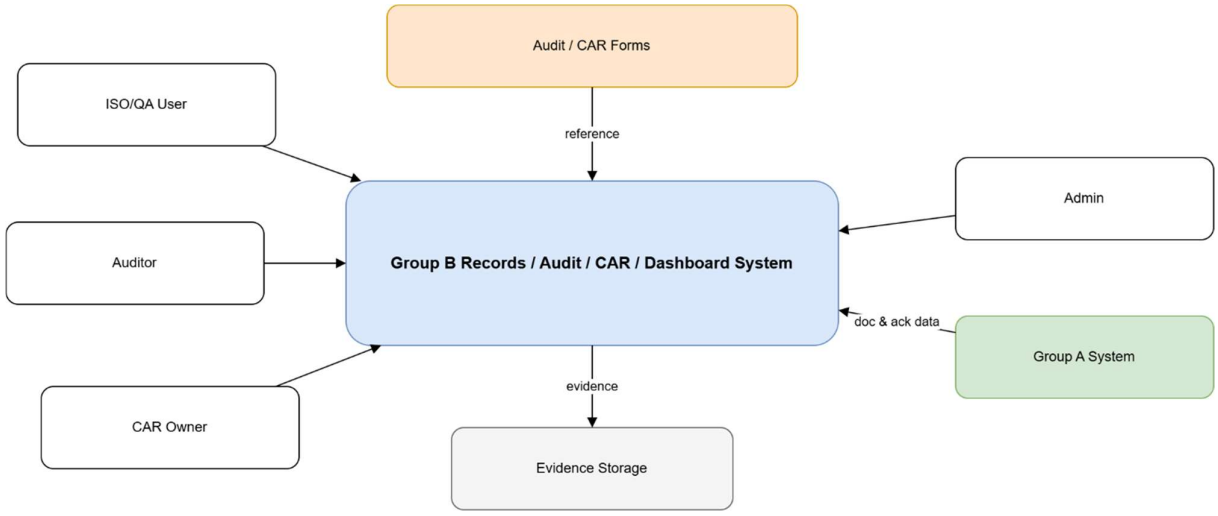
ระบบกลุ่ม B เริ่มจากการจัดเก็บ records หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคุณภาพ จากนั้น auditor หรือ ISO/QA user สามารถสร้าง finding โดยอ้างอิงเอกสารและ evidence ที่เกี่ยวข้อง เมื่อพบประเด็นที่ต้องดำเนินการแก้ไข ระบบจะเปิด CAR พร้อมกำหนด owner, due date, root cause และ corrective action และติดตามสถานะการดำเนินการจนถึง verification และ closure ข้อมูลจาก transaction เหล่านี้จะถูก aggregate ไปยัง dashboard เพื่อแสดงภาพรวมของสถานะเอกสาร, finding, CAR และ overdue items

10.1.1 แผนภาพ Use Case

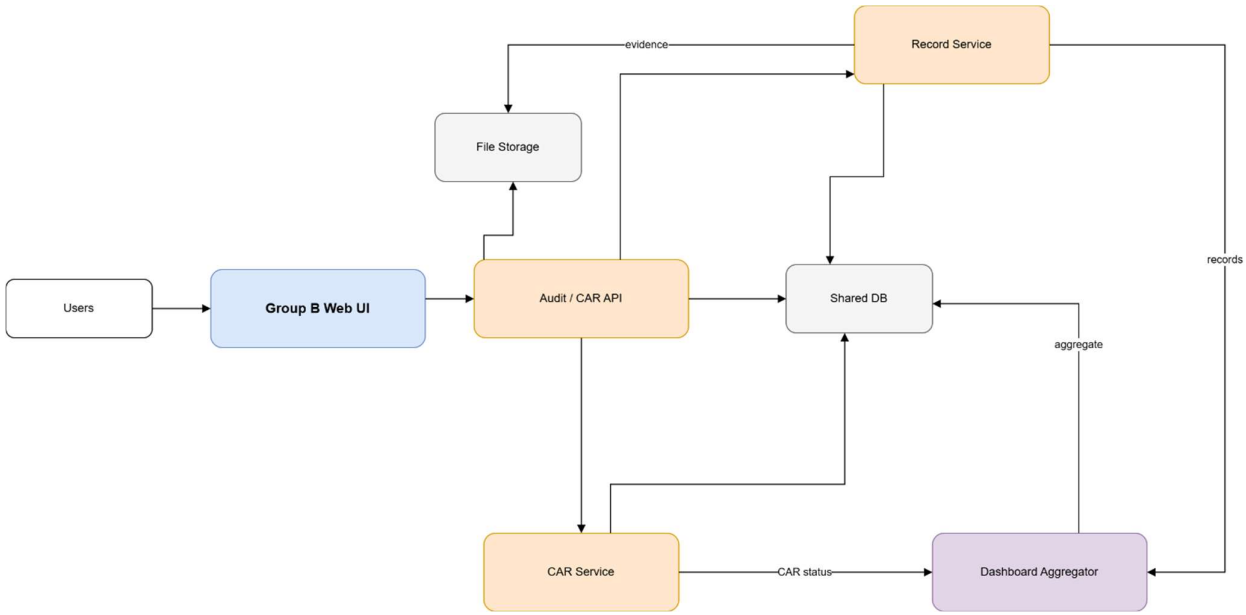


ภาพที่ 1 แผนภาพกรณีการใช้งานของระบบ (Use Case Diagram)

10.1.2 แผนภาพแนวคิดระบบ (C1–C2 Diagram)



ภาพที่ 2 C1: Context Diagram ของระบบ



ภาพที่ 3 C2: Container Diagram ของระบบ

10.2 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง (Theoretical Foundation)

ในการพัฒนาระบบทะเบียนหลักฐาน การตรวจติดตามภายใน และการจัดการใบแก้ไขข้อบกพร่อง (CAR) คณะผู้จัดทำได้นำทฤษฎีและหลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบ ดังนี้

10.2.1 หลักการระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 (Quality Management System: QMS) มาตรฐาน ISO 9001:2015 มีข้อกำหนดที่สำคัญในเรื่องการประเมินสมรรถนะ (Clause 9) และการปรับปรุง (Clause 10) ซึ่งองค์กรต้องมีกระบวนการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) และเมื่อพบความไม่สอดคล้อง (Nonconformity) จะต้องมีการดำเนินการแก้ไข (Corrective Action) ทฤษฎีนี้ถูกนำมาใช้เป็นโดเมนหลัก (Domain Knowledge) ในการออกแบบฐานข้อมูลและฟังก์ชันการทำงานของระบบ เพื่อให้ครอบคลุมการบันทึกข้อบกพร่อง (Finding) การหาสาเหตุรากเหง้า (Root Cause) และการติดตามผลการแก้ไขจนกว่าจะปิดงานตามมาตรฐานสากล

10.2.2 ทฤษฎีแบบจำลองสถานะ (State Machine Model / State Management) การจัดการวงจรชีวิตของใบแก้ไขข้อบกพร่อง (CAR Lifecycle) จำเป็นต้องอาศัยทฤษฎีแบบจำลองสถานะ เพื่อควบคุมการเปลี่ยนผ่านของข้อมูล (State Transition) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ระบบได้นำทฤษฎีนี้มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมสถานะของ CAR โดยแบ่งออกเป็นสถานะต่าง ๆ

ได้แก่ Open (เปิดใบคำร้อง), In Progress (กำลังดำเนินการแก้ไข), Pending Verify (รอการตรวจสอบหลักฐาน) และ Closed (ปิดการแก้ไข) ซึ่งระบบจะไม่อนุญาตให้ข้ามขั้นตอนหากไม่ตรงตามเงื่อนไข (Business Logic) ที่กำหนดไว้

10.2.3 การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท (Role-Based Access Control: RBAC) เนื่องจากระบบคุณภาพมีผู้ใช้งานหลายระดับ ทฤษฎี RBAC จึงถูกนำมาใช้เพื่อจัดการความปลอดภัยและจำกัดการเข้าถึงข้อมูล ระบบได้แบ่งบทบาทผู้ใช้งานออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) Admin (ผู้ดูแลระบบ) 2) ISO/QA User (ผู้จัดการระบบคุณภาพ) 3) Auditor (ผู้ตรวจติดตาม) และ 4) CAR Owner (ผู้รับผิดชอบการแก้ไข) สิทธิ์ในการมองเห็นเอกสาร การอนุมัติปิด CAR หรือการออกรายงาน จะถูกควบคุมตามบทบาทเหล่านี้เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

10.2.4 สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชันและการรวมระบบ (Web Architecture & System Integration) โครงงานนี้ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบแยกส่วน (Modular Service Design) โดยแบ่งการทำงานของ Record Service, Audit Service และ CAR Service ออกจากกัน เพื่อให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา นอกจากนี้ ยังใช้ทฤษฎีการรวมระบบ (System Integration) ผ่าน Shared Contract ในการเชื่อมต่อ API เพื่อดึงข้อมูลรหัสเอกสาร (Document ID) และสถานะการรับทราบ (Acknowledgement) จากระบบควบคุมเอกสารของกลุ่ม A (E-Filing Phase 1) มาใช้ประมวลผลร่วมกันโดยไม่ทำให้ข้อมูลซ้ำซ้อน

10.2.5 การนำเสนอข้อมูลเชิงปฏิบัติการ (Data Aggregation & Operational Dashboard) ทฤษฎีการรวบรวมข้อมูล (Data Aggregation) ถูกนำมาใช้ในการดึงข้อมูลธุรกรรม (Transaction Data) จากหลายตารางในฐานข้อมูล เช่น จำนวนเอกสาร, สถานะ CAR, และรายการที่ค้างกำหนด (Overdue) มาประมวลผลเป็นข้อมูลเชิงสถิติ จากนั้นนำมาแสดงผลตามหลักการ Data Visualization ในรูปแบบของ Operational Dashboard (กราฟและตัวเลขสรุป) เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้ดูแลระบบ ISO สามารถมองเห็นภาพรวมของระบบคุณภาพได้แบบเรียลไทม์ และนำไปสู่การตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น

10.2.6 ทฤษฎีการตรวจสอบย้อนกลับและการบันทึกประวัติ (Traceability & Audit Trail) ในระบบงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance) ข้อมูลทุกอย่างต้องสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ทฤษฎี Traceability ถูกนำมาใช้ในการออกแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบลูกโซ่ ตั้งแต่ Record $\rightarrow$ Finding $\rightarrow$ CAR $\rightarrow$ Closure รวมถึงการสร้างระบบ Audit Trail ที่บันทึกประวัติทุกเหตุการณ์สำคัญ (Event Logging) ว่าใครเป็นผู้สร้าง แก้ไข หรือปิดงานเมื่อใด เพื่อให้ระบบมีความโปร่งใสและพร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก (External Audit)

11. ขอบเขตของโครงงานวิศวกรรม

11.1 ขอบเขตที่ครอบคลุม (In Scope)

1. ระบบเว็บสำหรับ records, finding, CAR และ dashboard
2. การจัดเก็บ records และแนบหลักฐาน
3. การสร้าง finding และสรุปผล audit เบื้องต้น
4. การสร้างและอัปเดต CAR
5. การติดตาม due date และ overdue status
6. dashboard cards/charts/recent items พร้อมข้อมูล DAR และ Acknowledgement ที่อ้างอิงจากกลุ่ม A
7. การ export summary ขั้นพื้นฐาน
8. การอ่านข้อมูลเอกสารและ acknowledgement จากกลุ่ม A

11.2 ขอบเขตที่ไม่ครอบคลุม (Out of Scope)

1. document lifecycle โดยตรง
2. DAR workflow โดยตรง
3. advanced analytics หรือ AI recommendation
4. management review เต็มรูปแบบ
5. risk register
6. external notification service จริง
7. mobile native application

11.3 ขอบเขตความรับผิดชอบและการเชื่อมโยงระบบ (Integration Scope)

ตารางที่ 1 ตารางขอบเขตความรับผิดชอบและการเชื่อมโยงข้อมูล (Responsibility Matrix)

หมวดหมู่จากเอกสาร	**การรองรับ/ความเกี่ยวข้องโดยกลุ่ม A**	**การรองรับ/ความเกี่ยวข้องโดยกลุ่ม B**	**รูปแบบการทำงาน (Interaction Type)**
Document Control	รับผิดชอบหลัก (Owner)	ใช้อ้างอิง (Reference)	ดึงข้อมูลรหัสเอกสารเพื่อเชื่อมโยงกับ Record
DAR (Document Action Request)	รับผิดชอบหลัก (Owner)	ใช้อ้างอิง (Reference)	ใช้ดูประวัติการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับหลักฐาน
SOP/WI & Acknowledgement	รับผิดชอบหลัก (Owner)	ใช้ข้อมูลสรุปใน Dashboard	ดึงสถานะการรับทราบมาแสดงผลภาพรวม
Records	ใช้อ้างอิง (Reference)	รับผิดชอบหลัก (Owner)	จัดเก็บและบริหารจัดการหลักฐานในระบบกลาง
Audit / Finding	ใช้อ้างอิง (Reference)	รับผิดชอบหลัก (Owner)	บันทึกประเด็นและสรุปผลการตรวจติดตาม

CAR (Corrective Action)	ผู้ให้ข้อมูล (Data Provider)	รับผิดชอบหลัก (Owner)	บริหารจัดการวงจรการแก้ไขจนปิดงาน
Dashboard	ใช้อ้างอิง (Reference)	รับผิดชอบหลัก (Owner)	รวบรวมและแสดงผลข้อมูลสรุปทั้งหมด

12. แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 2 ตารางแผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	รายละเอียดการดำเนินงาน	ช่วงเวลา	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Deliverables)
1	การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirements Analysis)	ศึกษาเอกสารจริง เช่น Audit Checklist, CAR Form, Audit Report และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	เดือนที่ 1	Requirement Baseline
2	การออกแบบระบบ (System Design)	จัดทำโครงสร้างระบบประกอบด้วย Use Case Diagram, C1 Context, C2 Container, ERD และแนวคิดการออกแบบ Dashboard	เดือนที่ 2	Design Package
3	การพัฒนาโมดูลการบันทึก (Record Module Development)	พัฒนาระบบจัดการข้อมูลหลัก (Record Master), การอัปโหลดไฟล์ และระบบการสืบค้นข้อมูล	เดือนที่ 3	Prototype 1
4	การพัฒนาโมดูลตรวจติดตาม (Audit & Finding Development)	พัฒนาฟังก์ชันการบันทึกประเด็นที่พบ (Finding) และระบบสรุปรายงานการตรวจติดตามเบื้องต้น	เดือนที่ 4	Prototype 2
5	การพัฒนาโมดูลแก้ไข (CAR & Monitoring Development)	พัฒนาระบบจัดการใบแก้ไข ข้อบกพร่อง (CAR Lifecycle) และระบบเฝ้าระวังงานเกินกำหนด (Overdue Monitor)	เดือนที่ 5	Prototype 3
6	การบูรณาการระบบและแสดงผล (Dashboard & Integration)	เชื่อมโยงข้อมูลเอกสารจากกลุ่ม A และพัฒนาระบบ Dashboard แสดงผลภาพรวมทั้งหมด	เดือนที่ 6	Final Prototype + Project Report

13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- มีระบบเก็บหลักฐานและติดตาม finding/CAR อย่างเป็นระบบ
- ลดงานค้างกำหนดและทำให้ผู้รับผิดชอบเห็นภาระงานชัดเจน
- เพิ่มความพร้อมสำหรับการตรวจติดตามภายใน
- ทำให้ dashboard แสดงภาพรวมของระบบคุณภาพจากข้อมูลจริง
- เชื่อมโยงกับระบบ document control ของกลุ่ม A เพื่อเป็นต้นแบบ E-Filing Phase 1 แบบครบมิติขึ้น

14. ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น /ชุมชน

โครงงานนี้อาศัยข้อมูลจากสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา โดยเฉพาะส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับ ISO/QA, การตรวจติดตาม และการจัดเก็บหลักฐาน เพื่อใช้เป็น domain จริงในการวิเคราะห์ requirement และทดสอบระบบ หากมีการนำระบบไปใช้ในระดับ pilot จำเป็นต้องประสานกับผู้รับผิดชอบงาน audit/CAR ของหน่วยงานและผู้ใช้จากกลุ่ม A เพื่อทดสอบการเชื่อมข้อมูลร่วมกัน

15. งบประมาณ

ตารางที่ 3 รายละเอียดงบประมาณโครงงานวิศวกรรม

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
1	เครื่องแม่ข่าย/ฐานข้อมูลสำหรับต้นแบบ	ค่าธรรมเนียมการเช่าพื้นที่ Server (Cloud/Hosting) และฐานข้อมูลสำหรับระบบ Web App ในช่วงการพัฒนา	1,500
2	พื้นที่จัดเก็บหลักฐาน	ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บไฟล์สื่อ (Object Storage) และระบบสำรองข้อมูล (Backup) สำหรับไฟล์หลักฐานต้นแบบ	1,000
3	การจัดทำรายงานและเอกสาร	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำคู่มือการใช้งาน (User Manual), รายงานสรุปโครงการ และสื่อประกอบการนำเสนอผลงาน	900
4	ค่าใช้จ่ายลงพื้นที่/ประสานงาน	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและประสานงานเพื่อเก็บรวบรวมความต้องการ (Requirement) และการทำ User Acceptance Test (UAT)	700
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		**4,100**

16. วิธีการการประเมินผลของโครงงาน

ตารางที่ 4 ตารางเกณฑ์การประเมินผล (Evaluation Criteria)

ประเภทการทดสอบ (Test Type)	เกณฑ์การประเมิน (Evaluation Criteria)	ตัวชี้วัด (Key Indicators)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Results)
Functional Testing	ทดสอบการทำงานตาม Use Case หลักของโมดูล Records, Finding และ CAR	อัตราการผ่านของกรณีทดสอบ (Test Case Success Rate)	ผ่านกรณีทดสอบหลัก (Critical Test Cases) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
Traceability Testing	ตรวจสอบความต่อเนื่องและการเชื่อมโยงข้อมูลจาก Record ⟶ Finding ⟶ CAR	ความครบถ้วนของการเชื่อมโยงข้อมูล (Data Traceability Completion)	ระบบสามารถแสดงผลความเชื่อมโยงย้อนกลับได้ครบถ้วนตาม Scenario
Overdue Monitoring	ทดสอบความแม่นยำในการคำนวณ Due Date และการเปลี่ยนสถานะเมื่องานเกินกำหนด	ความถูกต้องของสถานะระบบ (Status Accuracy)	สถานะ Overdue แสดงผลถูกต้องตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนดในระบบ
Dashboard Testing	ทดสอบการแสดงผลภาพรวม (Cards/Charts) และรายการล่าสุดจากฐานข้อมูลจริง	ความสอดคล้องของตัวเลข (Data Consistency)	Dashboard แสดงผลตัวเลขและกราฟได้ถูกต้องตรงกับรายการ Transaction จริง
Integration Testing	ทดสอบการรับและอ่านข้อมูลอ้างอิงสถานะเอกสารจากระบบกลุ่ม A	ความสำเร็จของส่วนเชื่อมต่อข้อมูล (Shared Contract Success)	Dashboard สามารถประมวลผลข้อมูลร่วมกันจากทั้ง 2 กลุ่มได้อย่างถูกต้อง

17. สถานที่ทำการทดลอง

- สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา
- พื้นที่งาน ISO/QA หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตาม
- สภาพแวดล้อมเครื่องแม่ข่าย/ฐานข้อมูลของโครงการ
- การทดลองแบบ pilot โดยอาศัยข้อมูลจำลองที่อิงจากเอกสารจริงของหน่วยงาน

18. บรรณานุกรม

[1] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Pearson, 2015.

[2] R. S. Pressman and B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 8th ed. McGraw-Hill, 2014.

[3] S. Brown, “The C4 Model for visualising software architecture,” online resource.

[4] Microsoft, “N-tier architecture style,” Azure Architecture Center, online resource.

[5] OWASP Foundation, “OWASP Application Security Verification Standard (ASVS),” online resource.

[6] ISO, *ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements*.

[7] เอกสารระบบคุณภาพของสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้แก่ Audit Checklist, Audit Report, Corrective Action Request และเอกสาร QP/FM ที่เกี่ยวข้อง

[8] ศิริพรรณ วงศ์วานิช, "งานวิเคราะห์ เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ," คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, 2557.

[9] จุฑาทิพย์ วสุพันธ์, "การพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซชั่นเพื่อการบริหารจัดการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์," วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ, 2564.

[10] วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, "การประยุกต์ใช้แดชบอร์ดสำหรับอุตสาหกรรมโดยเปรียบเทียบโปรแกรมที่ใช้ระหว่าง Google Data Studio และ Microsoft Power BI," วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ, ปีที่ 6 ฉบับที่ 2, 2565.

[11] C. Gröger, L. Niedermann, and B. Mitschang, "The Operational Process Dashboard for Manufacturing," in *Enterprise Information Systems*, Springer, 2013.

19. ประวัติคณะดำเนินโครงงานวิศวกรรม

หัวหน้าโครงงาน:

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย): นายปวริศ คูณศรี

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Mr. Pawaris Koonsri

เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน: 1101501233103

สถานที่ติดต่อ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด : 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

โทรศัพท์: 0840434071

อีเมล: pawaris_ko67@live.rmutl.ac.th

ประวัติการศึกษา: ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

สาขาที่มีความชำนาญพิเศษ: วิศวกรรมซอฟต์แวร์, Game Development (Unity), Desktop Application Development

ผู้ร่วมโครงงาน:

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย): น.ส.อภิรญา สายนาคำ

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Ms. Apiraya Saynakum

เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน: 1529902180594

สถานที่ติดต่อ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด : 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

โทรศัพท์: 0996675531

อีเมล: apiraya_sa67@live.rmutl.ac.th

ประวัติการศึกษา: ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

สาขาที่มีความชำนาญพิเศษ: วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก รายละเอียดความต้องการของระบบ

ก.1 ตารางความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirement – BR)

ตารางที่ ก-1 ตารางความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirement)

BR-ID	รายละเอียดความต้องการทางธุรกิจ	เหตุผล / คุณค่าทางธุรกิจ
BR-B01	ระบบต้องรองรับการจัดเก็บ records และหลักฐานในระบบกลาง	ลดการกระจัดกระจายของหลักฐาน และความเสี่ยงข้อมูลสูญหาย
BR-B02	ระบบต้องรองรับการบันทึก finding จากการตรวจติดตาม	ทำให้ประเด็นคุณภาพถูกบันทึกและติดตามอย่างมีโครงสร้าง
BR-B03	ระบบต้องรองรับการสร้างและติดตาม CAR	ช่วยให้การแก้ไข (Corrective Action) ตรวจสอบได้จนปิดงาน
BR-B04	ระบบต้องรองรับการติดตาม due date และ overdue status	ป้องกันงานค้างชำระและลดความล่าช้าในการดำเนินงาน
BR-B05	ระบบต้องมี dashboard สรุปสถานะเอกสาร, finding และ CAR	เพิ่มการมองเห็นภาพรวม (Visibility) ของระบบคุณภาพ
BR-B06	ระบบต้องอ้างอิงเอกสารและสถานะจากกลุ่ม A ได้	เพื่อให้การเชื่อมโยงข้อมูล (Traceability) และรายงานครบถ้วน
BR-B07	ระบบต้องรองรับการ export summary สำหรับใช้ติดตามหรือประชุม	ลดภาระงานเอกสาร (Manual Work) ในการสรุปข้อมูล
BR-B08	ระบบต้องเก็บ audit trail ของ event สำคัญ	เพิ่มความโปร่งใสและรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง (Compliance)

ก.2 ตารางความต้องการเชิงระบบ (Software Requirement Specification – SRS Summary)

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ Product(PRD), Functional (FR) และ Non-Functional (NFR) Requirements.

ก.2.1 Product Requirement Summary

ตารางที่ ก-2 ตารางผลิตภัณฑ์ของระบบ (Product Requirement Summary– PRD)

PRD-ID	รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ต้องมี (Product Requirements)	หมายเหตุ / ขอบเขตงาน
PRD-B01	ระบบส่วนหน้า (Web UI) สำหรับจัดการ Records, Audit, CAR และ Dashboard	ส่วนติดต่อผู้ใช้หลักสำหรับ Admin และ Auditor
PRD-B02	ระบบ API สำหรับบริหารจัดการ Records และหลักฐาน (Evidence)	รองรับการ Create, Read, Update, Delete (CRUD)
PRD-B03	ระบบ API สำหรับจัดการ Finding และใบ CAR	เชื่อมโยงข้อมูลสถานะการตรวจติดตาม
PRD-B04	โมดูลประมวลผลข้อมูลสรุป (Dashboard Aggregation Module)	คำนวณผลสถิติเพื่อแสดงผลบนหน้า Dashboard
PRD-B05	ระบบตรรกะตรวจสอบรายการค้างคา (Overdue Monitoring Logic)	ระบบแจ้งเตือนและตรวจสอบสถานะตาม Due Date
PRD-B06	ส่วนเชื่อมต่อข้อมูล (Shared Contract) สำหรับอ่านข้อมูลจากกลุ่ม A	Interface สำหรับดึงข้อมูลจากระบบภายนอก/ระบบข้างเคียง

ก.2.2 Functional Requirements – FR

ตารางที่ ก-3 ตารางฟังก์ชันของระบบ (Functional Requirements – FR)

FR-ID	รายละเอียดฟังก์ชันการทำงาน (Functional Descriptions)	ความสำคัญ
FR-B01	ระบบต้องรองรับการสร้าง (Create), แก้ไข (Update), ค้นหา และเรียกดูรายการ Records	High
FR-B02	ระบบต้องรองรับการแนบไฟล์หลักฐาน (Attachments) และเชื่อมโยง Record กับ Document ID	High
FR-B03	ระบบต้องรองรับการบันทึก Finding พร้อมระบุประเภท, รายละเอียด และหลักฐานอ้างอิง	High

FR-B04	ระบบต้องสามารถสรุปผลการตรวจติดตาม (Audit Summary) และออกรายงานเบื้องต้นได้	Medium
FR-B05	ระบบต้องรองรับการเปิดใบแก้ไขข้อบกพร่อง (CAR) โดยอ้างอิงจากรายการ Finding	High
FR-B06	ระบบต้องบันทึกข้อมูล CAR: ผู้รับผิดชอบ, Due Date, Root Cause, Action และ Evidence	High
FR-B07	ระบบต้องมีตรรกะคำนวณสถานะงานค้างกำหนด (Overdue Status) โดยอัตโนมัติ	High
FR-B08	ระบบต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง (Verify) และการปิดงาน (Close) ของใบ CAR	High
FR-B09	ระบบต้องแสดงผล Operational Dashboard ประกอบด้วย Summary Cards, Charts, Shared Data จากกลุ่ม A และ Recent Lists	Medium
FR-B10	ระบบต้องเชื่อมโยงเพื่อดึงข้อมูลสถานะเอกสารและการตอบรับ (Acknowledgement) จากกลุ่ม A	Medium
FR-B11	ระบบต้องรองรับการส่งออกข้อมูลสรุป (Export Summary) ในรูปแบบไฟล์พื้นฐาน (เช่น CSV/Excel)	Medium
FR-B12	ระบบต้องบันทึกประวัติการใช้งานและเหตุการณ์สำคัญ (Audit Trail) อย่างครบถ้วน	High

ก.2.3 Non-Functional Requirements – NFR

ตารางที่ ก-4 ตารางคุณภาพของระบบ (Functional Requirements – FR)

NFR-ID	หมวดหมู่	รายละเอียดความต้องการ (Description)
NFR-B01	Security	ระบบต้องมีระบบควบคุมสิทธิ์การใช้งานตามบทบาท (RBAC) และจำกัดการเข้าถึงข้อมูลตามหน้าที่รับผิดชอบ
NFR-B02	Usability	ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) สำหรับ Records, CAR และ Dashboard ต้องมีความง่ายต่อการใช้งาน (User-friendly)
NFR-B03	Auditability	ทุกเหตุการณ์การสร้าง (Create), แก้ไข (Update) และการปิดงาน (Close) ต้องถูกบันทึกและตรวจสอบย้อนหลังได้
NFR-B04	Performance	ระบบ Dashboard ต้องสามารถประมวลผลและแสดงข้อมูลสรุปได้ภายในเวลาที่กำหนด (Response Time ที่เหมาะสม)
NFR-B05	Maintainability	โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบต้องรองรับการปรับปรุงหรือเพิ่มรูปแบบรายงาน (Report/Summary) ได้ในอนาคต
NFR-B06	Interoperability	ระบบต้องมีความสามารถในการเชื่อมต่อและรับข้อมูลอ้างอิงจากกลุ่ม A ได้ โดยส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหลักน้อยที่สุด

ก.2.4 รายละเอียด Dashboard Specification

FR-B09: ระบบต้องแสดงผล Operational Dashboard ที่ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่

(1) Summary Cards แสดงตัวเลขสรุปสถานะปัจจุบัน ได้แก่ จำนวน Records ทั้งหมด, จำนวน Finding ที่เปิดอยู่และปิดแล้ว, จำนวน CAR ที่ยังค้างอยู่, จำนวน CAR ที่เกินกำหนด และจำนวน DAR ที่เชื่อมโยงกับ Record ในระบบ (อ้างอิงจากกลุ่ม A)

(2) Charts แสดงกราฟแท่งสถานะ CAR แยกตาม Open / In Progress / Pending Verify / Closed, กราฟวงกลมสัดส่วน Finding ตามประเภท และกราฟเส้นแนวโน้มจำนวน CAR ที่เปิดและปิดในแต่ละเดือน

(3) Shared Data จากกลุ่ม A แสดงอัตราการรับทราบเอกสาร (Acknowledgement Rate) ของ SOP/WI, จำนวนเอกสารที่ยังไม่ได้รับทราบ และสถานะ DAR ล่าสุดที่เชื่อมโยงกับหลักฐานในระบบแบบ read-only

(4) Recent Lists แสดงรายการ Finding ที่บันทึกล่าสุด, CAR ที่ใกล้ถึงกำหนด (Due Soon), CAR ที่เกินกำหนดเรียงตามวันที่เกินมากที่สุด และ DAR ที่มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Record ล่าสุด

ก.3 ตารางเมตริกย้อนกลับ(Traceability Matrix)

ก.3.1 BR – FR/NFR Mapping

ตารางที่ ก-5 ตารางเมตริกย้อนกลับของความต้องการ (BR และ FR/NFR Mapping)

BR-ID	FR ที่เกี่ยวข้อง (Functional)	NFR ที่เกี่ยวข้อง (Non-Functional)	หมายเหตุ / ขอบเขตเนื้อหา (Remarks)
BR-B01	FR-B01, FR-B02	NFR-B02, NFR-B03	การจัดการ Records และหลักฐาน (Evidence Storage)
BR-B02	FR-B03, FR-B04	NFR-B03	การบันทึก Finding และสรุปผลการตรวจติดตาม (Audit)
BR-B03	FR-B05, FR-B06, FR-B08	NFR-B03	วงจรชีวิตของใบ CAR (CAR Lifecycle: Open to Close)
BR-B04	FR-B07	NFR-B04	การตรวจสอบและเฝ้าระวังงานค้างกำหนด (Overdue Monitoring)
BR-B05	FR-B09	NFR-B02, NFR-B04	ระบบแสดงผลภาพรวม (Dashboard Visualization)
BR-B06	FR-B10	NFR-B06	การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบกลุ่ม A (Group A Integration)
BR-B07	FR-B11	NFR-B05	การส่งออกรายงานสรุป (Export Summary Report)
BR-B08	FR-B12	NFR-B03	ประวัติการแก้ไขและการตรวจสอบย้อนหลัง (Audit Trail)

ก.3.2 Objectives – Requirements Mapping

ตารางที่ ก-6 ตารางเมตริกย้อนกลับ Objectives–Requirements Traceability Matrix

OBJ-ID	วัตถุประสงค์ (Project Objectives)	FR ที่เกี่ยวข้อง	NFR ที่เกี่ยวข้อง
OBJ-B01	พัฒนาระบบจัดเก็บ Records และหลักฐานอ้างอิง	FR-B01, FR-B02	NFR-B02, NFR-B03
OBJ-B02	พัฒนาระบบบันทึก Finding และสรุปผลการตรวจติดตาม	FR-B03, FR-B04	NFR-B03
OBJ-B03	พัฒนาระบบบริหารจัดการใบแก้ไขข้อบกพร่อง (CAR)	FR-B05, FR-B06, FR-B08	NFR-B03
OBJ-B04	พัฒนาระบบติดตามงานค้างกำหนด (Overdue Monitoring)	FR-B07	NFR-B04
OBJ-B05	พัฒนาระบบ Dashboard และรายงานสรุปภาพรวม	FR-B09, FR-B11	NFR-B02, NFR-B04
OBJ-B06	เชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบกลุ่ม A	FR-B10	NFR-B06

ภาคผนวก ข

ข.1 ตารางสรุป Use Case (Use Case Summary)

หัวข้อนี้สรุปกรณีการใช้งานของระบบ (Use Case) ทั้งหมด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ (Actor) และการทำงานของระบบในแต่ละกรณี ตารางนี้ช่วยให้เข้าใจลำดับการใช้งานระบบจากมุมมองของผู้ใช้จริง และเป็นพื้นฐานสำหรับการออกแบบส่วนต่อไป เช่น Sequence Diagram และ Class Diagram

ข.1.1 ตารางสรุปกรณีการใช้งาน (Use Case Summary Table)

ตารางที่ ข-1 ตารางสรุปกรณีการใช้งานของระบบ (Use Case Summary Table)

UC-ID	ชื่อกรณีการใช้งาน (Use Case Name)	ผู้ใช้งานหลัก (Primary Actor)	รายละเอียด (Description)	FR ที่เกี่ยวข้อง
UC-B01	สร้างและจัดการ Record	ISO/QA User	การเพิ่ม, แก้ไข และจัดเก็บหลักฐาน (Evidence) ในระบบกลาง	FR-B01, FR-B02
UC-B02	บันทึกประเด็น (Finding)	Auditor	การสร้าง Finding พร้อมอ้างอิงหลักฐานและเลขที่เอกสาร	FR-B03
UC-B03	สร้างสรุปผลการตรวจ (Audit Summary)	ISO/QA / Auditor	การรวบรวมข้อมูลเพื่อทำสรุปผลการตรวจติดตามเบื้องต้น	FR-B04
UC-B04	เปิดใบแก้ไข (Open CAR)	ISO/QA / Auditor	การสร้าง Corrective Action (CAR) โดยอ้างอิงจาก Finding	FR-B05
UC-B05	อัปเดตข้อมูลการแก้ไข (Update CAR)	CAR Owner	การระบุ Root Cause, Action และแนบหลักฐานการแก้ไข	FR-B06
UC-B06	ตรวจสอบและปิดงาน (Verify/Close)	ISO/QA / Auditor	การตรวจสอบผลการแก้ไขและเปลี่ยนสถานะเป็น Close	FR-B08
UC-B07	ติดตามงานเกินกำหนด (Overdue)	ISO/QA / CAR Owner	การเรียกดูรายการที่ค้างชำระหรือเกินกำหนดเวลา (Due Date)	FR-B07
UC-B08	เรียกดูแดชบอร์ด (View Dashboard)	ISO/QA / Admin	การดูข้อมูลสรุปในรูปแบบ Cards, Charts และ Recent Lists	FR-B09, FR-B10
UC-B09	ส่งออกข้อมูลสรุป (Export Summary)	Admin / ISO/QA	การส่งออกรายงานสรุป (Summary Report) เป็นไฟล์พื้นฐาน	FR-B11
UC-B10	ตรวจสอบประวัติ (Audit Trail)	Admin / Auditor	การเรียกดูประวัติการทำรายการสำคัญเพื่อความโปร่งใส	FR-B12

ข.1.2 ตารางความเชื่อมโยงระหว่าง Use Case และ Functional Requirements (Use Case – FR Mapping)

ตารางรางที่ ข-2 ตารางความเชื่อมโยงระหว่าง Use Case และ Functional Requirements (Use Case – FR Mapping)

FR-ID	รายละเอียดฟังก์ชันโดยย่อ	Use Case ที่เกี่ยวข้อง
FR-B01	การจัดการ Records (C/U/D/Search)	UC-B01
FR-B02	การแนบไฟล์และเชื่อมโยง Document ID	UC-B01
FR-B03	การสร้าง Finding พร้อมหลักฐาน	UC-B02
FR-B04	การสร้าง Audit Summary / Report	UC-B03
FR-B05	การสร้าง CAR จาก Finding	UC-B04
FR-B06	การบันทึกข้อมูลการแก้ไขและ Root Cause	UC-B05
FR-B07	การคำนวณสถานะ Overdue	UC-B07
FR-B08	การตรวจสอบผลและปิดงาน (Verify/Close)	UC-B06
FR-B09	การแสดงผล Dashboard (Cards/Charts)	UC-B08
FR-B10	การดึงข้อมูลจากระบบกลุ่ม A	UC-B08
FR-B11	การส่งออกข้อมูล Summary	UC-B09
FR-B12	การบันทึกประวัติเหตุการณ์ (Audit Trail)	UC-B10

ข.1.3 รายละเอียด Use Case ที่สำคัญ

UC-B02 บันทึก Finding

Primary Actor: Auditor

Preconditions: ผู้ใช้มีสิทธิ์ Auditor หรือ ISO/QA และมีข้อมูลการตรวจหรือหลักฐานที่
เกี่ยวข้องในระบบแล้ว

Main Flow:

1. ผู้ใช้เข้าสู่หน้าบันทึก Finding
2. ระบบแสดงฟอร์มให้ผู้ใช้ระบุข้อมูล ได้แก่ วันที่ตรวจ, ประเภท Finding, เอกสารอ้างอิง และรายละเอียดประเด็นที่พบ
3. ผู้ใช้เลือกไฟล์หลักฐานเดิมที่มีอยู่แล้วหรือแนบหลักฐานใหม่ประกอบ
4. ระบบบันทึกข้อมูล Finding และทำการเชื่อมโยง (Mapping) กับ Record หรือ Document ที่เกี่ยวข้อง

Postconditions: ข้อมูล Finding ถูกสร้างขึ้นในระบบ และพร้อมสำหรับนำไปใช้ในการเปิดใบ CAR หรือจัดทำสรุปผลการตรวจติดตาม (Audit Summary)

UC-B04 เปิด CAR (Corrective Action Request)

Primary Actor: ISO/QA User หรือ Auditor

Preconditions: มีรายการ Finding ที่ถูกบันทึกไว้และต้องดำเนินการแก้ไข

Main Flow:

1. ผู้ใช้เลือกรายการ Finding ที่ต้องการดำเนินการเปิดใบ CAR
2. ระบบแสดงฟอร์มให้กำหนด ผู้รับผิดชอบ (Owner), วันที่กำหนดเสร็จ (Due Date), สาเหตุรากเหง้าเริ่มต้น (Initial Root Cause) และแผนการแก้ไข (Action Plan)
3. ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลและกดบันทึกการเปิด CAR
4. ระบบกำหนดสถานะรายการเป็น "Open" และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบติดตามงานเกินกำหนด (Overdue Monitor) โดยอัตโนมัติ

Postconditions: ใบ CAR ถูกสร้างขึ้นในระบบ และพร้อมให้ผู้รับผิดชอบ (Owner) เข้ามาอัปเดตความคืบหน้าการดำเนินงาน

UC-B08 ดู Dashboard

Primary Actor: ISO/QA User / Admin

Preconditions: ระบบมีการเชื่อมต่อข้อมูลสถานะเอกสารจากกลุ่ม A และมีข้อมูลรายการความเคลื่อนไหว (Transaction) จากกลุ่ม B เรียบร้อยแล้ว

Main Flow:

1. ผู้ใช้เปิดหน้า Dashboard ของระบบ
2. ระบบทำการรวบรวมและประมวลผล (Aggregate) ข้อมูลสถานะเอกสาร, สถานะการรับทราบ (Acknowledgement), รายการ Finding และสถานะใบ CAR รวมถึงสถานะ DAR ที่เชื่อมโยงกับ Record ในระบบ โดยอ้างอิงข้อมูลจากกลุ่ม A
3. ระบบแสดงผลข้อมูลในรูปแบบภาพรวม ได้แก่ Cards (ตัวเลขสรุป), Charts (กราฟสถิติ) และ Recent Lists (รายการล่าสุด)
4. ผู้ใช้สามารถคลิกที่กราฟหรือรายการเพื่อดูรายละเอียดเชิงลึก (Drill-down) ได้

Postconditions: ผู้ใช้ได้รับทราบภาพรวมของสถานะระบบคุณภาพและเห็นรายการงานสำคัญที่ต้องเร่งติดตาม

ข.1.4 ตารางเปรียบเทียบกระบวนการทำงานระบบเดิมและระบบใหม่ (AS-IS vs TO-BE Comparison Table)

ตารางที่ ข-3 ตารางเปรียบเทียบกระบวนการทำงานของทั้งสองระบบ (AS-IS vs TO-BE)

หัวข้อเปรียบเทียบ	**ระบบเดิม (AS-IS)**	**ระบบใหม่ (TO-BE)**	**ผลลัพธ์/คุณค่าทางธุรกิจ (Business Value)**
การเก็บหลักฐาน	กระจายหลายไฟล์/หลายแฟ้ม	เก็บในระบบ records กลาง	ลดความซ้ำซ้อนและป้องกันข้อมูลสูญหาย
การบันทึก Finding	ใช้ฟอร์มแยกและติดตามยาก	บันทึก Finding พร้อม Evidence ในระบบ	ข้อมูลการตรวจติดตามเป็นระบบและตรวจสอบได้ทันที
การเปิดใบ CAR	ทำแยกจาก Finding และติดตามด้วยมือ	เปิด CAR จาก Finding ได้โดยตรง	เชื่อมโยงปัญหาไปสู่การแก้ไขได้โดยไม่ตกหล่น
การติดตามกำหนดเวลา	ดูจากเอกสารหลายชุด	มีระบบ Overdue Monitoring	ลดงานค้างกำหนดและเพิ่มความรวดเร็วในการปิดงาน
การเห็นภาพรวมสถานะ	ต้องสรุปด้วยมือ	มี Dashboard เชิงปฏิบัติการ	ผู้บริหารเห็นสถานะคุณภาพได้แบบ Real-time
การเชื่อมเอกสารอ้างอิง	ไม่เป็นระบบ	อ้างอิง Document ID จากกลุ่ม A	ข้อมูลเชื่อมโยงกันทั้งองค์กร (Integration)
การตรวจสอบย้อนหลัง	ใช้เวลามาก	มี Traceability (Record ⟶ Finding ⟶ CAR)	โปร่งใสและพร้อมรับการ Audit ตลอดเวลา

ข.1.5 User Stories

- ในฐานะ **ISO/QA User** ฉันต้องการสร้าง records และหลักฐานในระบบเพื่อให้เตรียม audit ได้ง่าย

- ในฐานะ **Auditor** ฉันต้องการบันทึก finding พร้อม evidence เพื่อให้ประเด็นการตรวจติดตามถูกเก็บอย่างมีโครงสร้าง

- ในฐานะ **ISO/QA User** ฉันต้องการเปิด CAR จาก finding เพื่อเริ่ม corrective action ได้ทันที

- ในฐานะ **CAR Owner** ฉันต้องการอัปเดต root cause, action และ evidence เพื่อปิดงานให้ทันกำหนด

- ในฐานะ **ISO/QA User** ฉันต้องการดูรายการ overdue เพื่อเร่งติดตามงานที่เสี่ยงล่าช้า

- ในฐานะ **Admin/ISO User** ฉันต้องการเห็น dashboard สรุปภาพรวมของเอกสาร finding และ CAR บนหน้าเดียว

- ในฐานะ **ระบบ dashboard** ฉันต้องการดึงข้อมูล document status และ acknowledgement จากกลุ่ม A เพื่อทำให้ภาพรวมของ Phase 1 ครบถ้วน